

Algoritmos e Programação de Computadores I

Introdução aos Algoritmos

Prof. Marcelo Farias

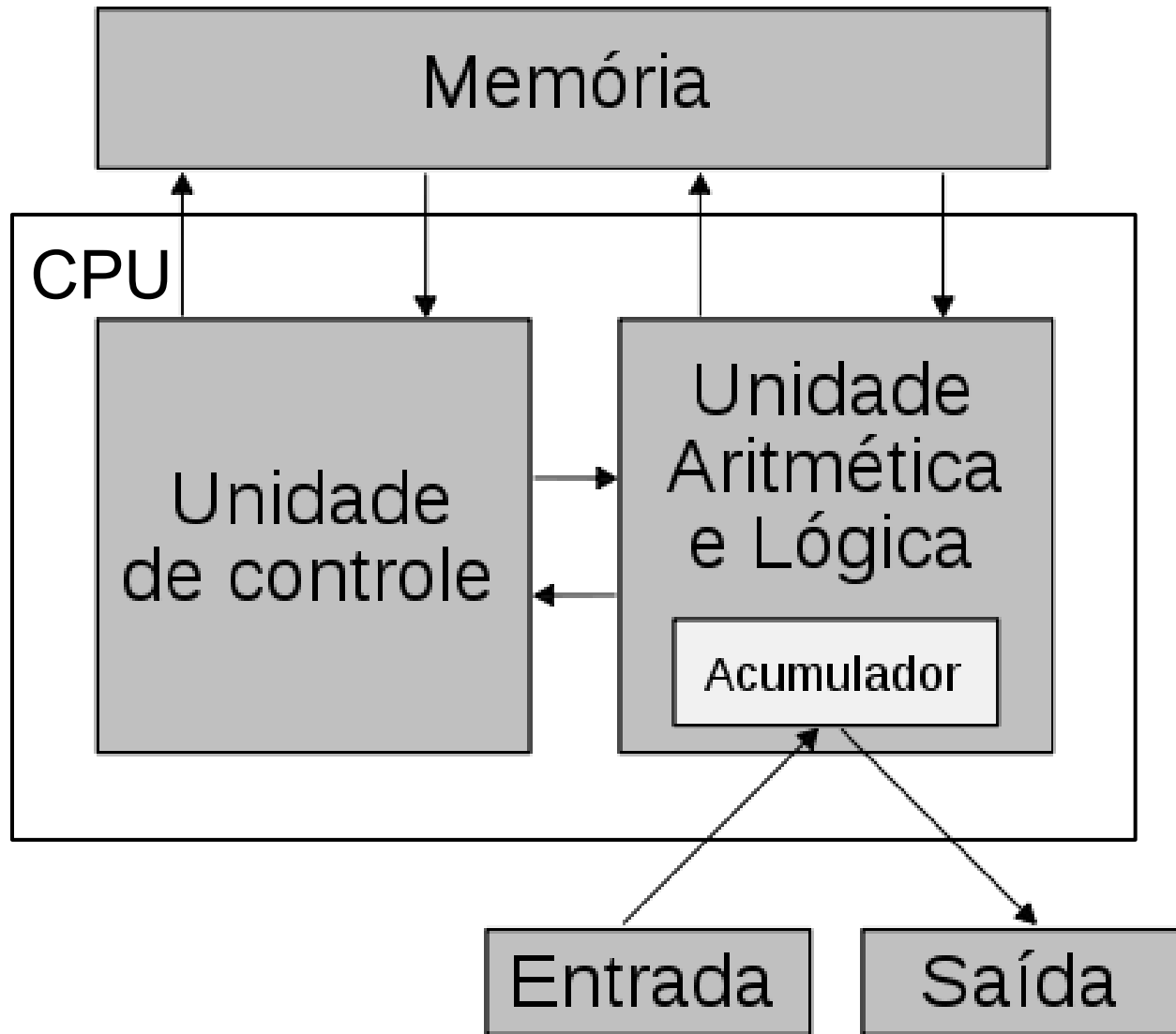
Objetivos da Aula

- Compreender os conceitos fundamentais de algoritmo, programa e linguagem de programação.
- Identificar e utilizar diferentes formas de representação de algoritmos.
- Diferenciar linguagens de programação de baixo e alto nível.
- Conhecer as principais formas de tradução de uma linguagem de programação para linguagem de máquina.

Computador

- Uma máquina que manipula dados a partir de uma sequência de instruções.
- Pode ser mecânico (ex.: um ábaco) ou eletrônico (ex.: um PC).
- Todo computador moderno contém CPU, memória e dispositivos de entrada e saída (Von Neumann).

Arquitetura de Von Neumann



Unidade Central de Processamento

- Responsável pela execução de cálculos lógicos e matemáticos e pelo controle das outras partes do computador.
- Uma CPU é composta por Unidade Lógica e Aritmética (ULA), Unidade de Controle (UC), acumuladores (registradores) e relógio.

Memória

- Responsável por armazenar dados.
- Dividida em principal (ex.: RAM e ROM) e secundária (ex.: SSD e HDD).
- Memória principal é mais rápida e volátil enquanto que memória secundária é mais lenta e não volátil.

Dispositivos de Entrada e de Saída

- Responsável pela entrada e saída de dados do computador.
- Comunicam-se com o computador através de portas específicas (ex. USB).
- Teclado é o dispositivo de entrada padrão e Monitor é o dispositivo de saída padrão.

O que é Algoritmo?

Conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito.

[TURING, 1936]

Um Algoritmo para Fazer um Bolo

1. Aqueça o forno a 180 °C
2. Unte uma forma redonda
3. Bata 50g de manteiga junto com 200g de açúcar até ficar cremoso
4. Junte 3 ovos, um a um
5. Junte 80g de chocolate derretido
6. Adicione aos poucos 220g de farinha peneirada
7. Ponha a massa na forma
8. Leve ao forno durante 30 minutos

[ANTONELLO, 2020]

Partes de um Algoritmo

- Entrada
 - Fornecimento de dados para poder executar um algoritmo.
- Processamento
 - Avaliação de expressões (aritméticas, relacionais e lógicas) e estruturas de controle (condição e repetição).
- Saída
 - Apresentação do resultado do processamento.

Exemplo de Partes do Algoritmo

1. $PI = 3.14$ { entrada }
2. leia (raio) { entrada }
3. $area = PI * raio^2$ { processamento }
4. imprima (area) { saída }

Formas de Especificar um Algoritmo



Textual

Utiliza pseudocódigo para uma descrição estruturada



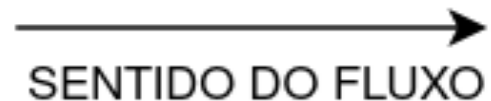
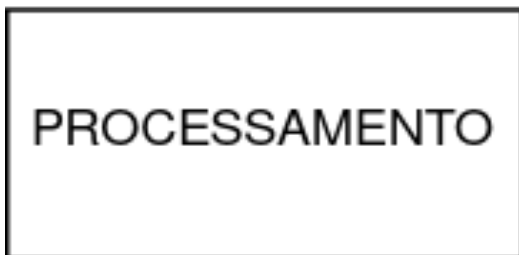
Gráfica

Representa o fluxo de execução através de um fluxograma

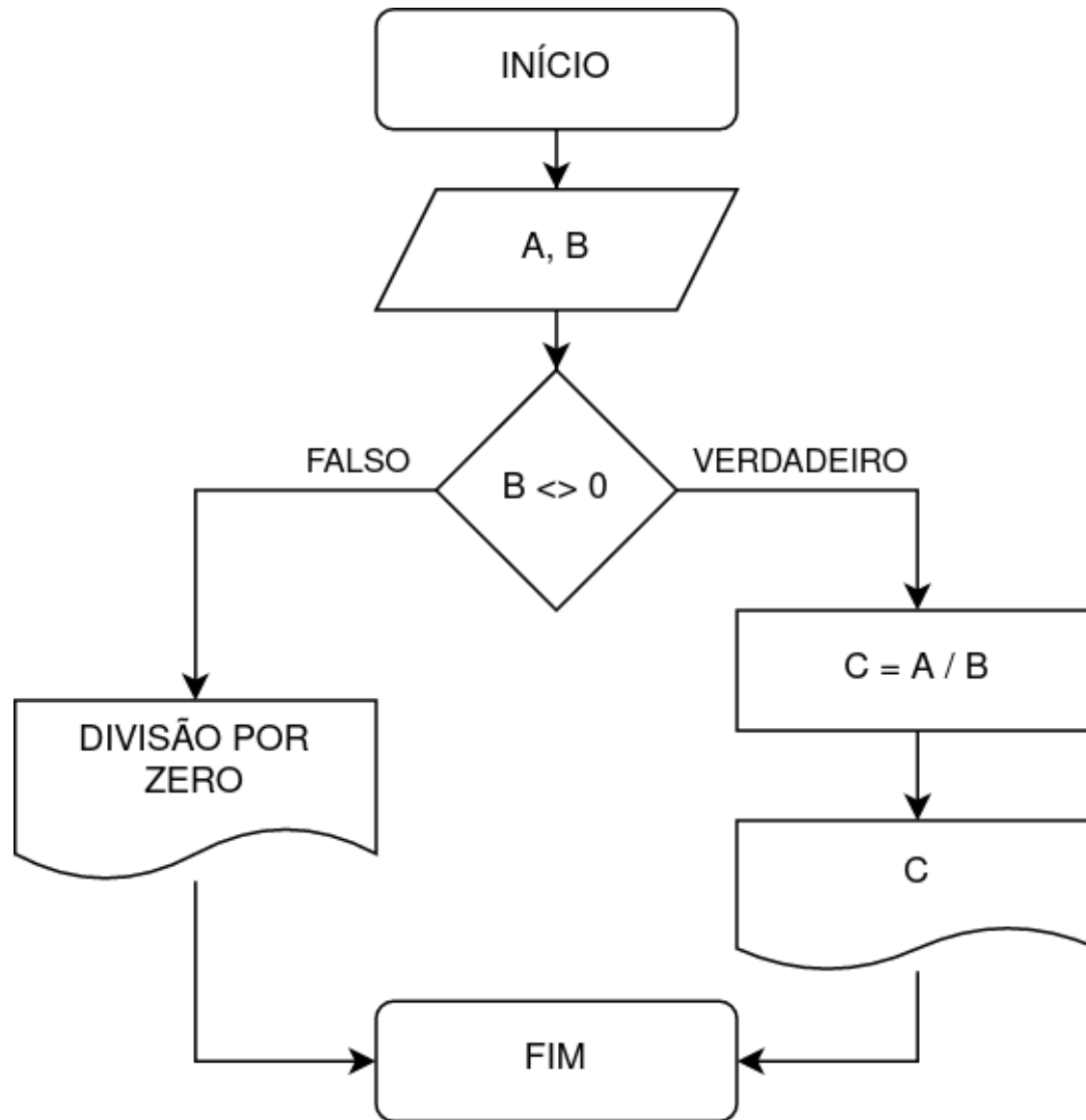
Fluxograma

- Diagrama que descreve um processo, sistema ou algoritmo de computador.
- Permite compreender de forma rápida e fácil a lógica de um algoritmo.
- Possui notação simplificada definida pela norma IEC 5807:1985.

Notação do Fluxograma



Exemplo de um Fluxograma



Pseudocódigo

- Forma textual de representar um algoritmo.
- Utiliza um conjunto restrito de palavras-chave na linguagem nativa do programador (ex.: Portugol).
- Permite ao programador focar no problema em si e não no equipamento que irá executar o algoritmo.

Palavras-chave do Portugol

algoritmo

início

fim

ler

mostrar

se

então

senão

fim-se

para

de

até

faça

fim-para

enquanto

fim-enquanto

repita

caso

fim-caso

inteiro

real

caractere

lógico

Exemplo de um Pseudocódigo

início

ler (a, b)

se $b \neq 0$ **então**

$c = a / b$

mostrar (c)

senão

mostrar ("divisão por
zero")

fim-se

fim

O que é Programa de Computador?

Conjunto organizado de instruções em linguagem codificada, que permite aos computadores a realização das mais diversas tarefas ou aplicações.

[IFRN, 2011]

Mapa da aula

Aula (teoria): Aula01a — Algoritmos

Laboratório guiado: Pratica01 / Pratica02

Atividade avaliativa: Atividade01 (algoritmo)

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 2 — Algoritmos e fluxogramas (p. 15–21)

Exercícios do livro: Exercícios 2.3

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Desafio (8 min)

Escreva pseudocódigo e fluxograma para a média de 3 notas e informe se passou (média $\geq$ 5).

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

- 1) Quais são as três partes de um algoritmo?
- 2) Qual a diferença entre pseudocódigo e fluxograma?
- 3) Algoritmo e programa são a mesma coisa? Por quê?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.

ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene. Fundamentos da Programação de Computadores. 3. ed. Pearson, 2012.